

14 完全四边形

四条直线两两相交于 6 点，此图形称为完全四边形，四条直线称为边，6 个交点称为顶点，不共边的顶点称为对顶点，其连线称为对角线，不退化的四边形的对边称为其对节。如图 1， l_1, l_2, l_3, l_4 交成完全四边形 ABCDEF，图中共有 6 个点；两两连线构成 15 条线段：其中

3 条对角线 AC、BD、EF，每条边上三条线段，故共有 12 条；三三连线构成 20 个三角形：其中每三条直线构成一个三角形有四个： $\triangle ABF$ ， $\triangle ADE$ ， $\triangle BCE$ ， $\triangle CDF$ ，四组三点共线，其他的三角形还有 12 个；不退化的四边形有三个：凸四边形 ABCD，凹四边形 AECF，折四边形 BFDE；12 条线段共构成 6 对对节。

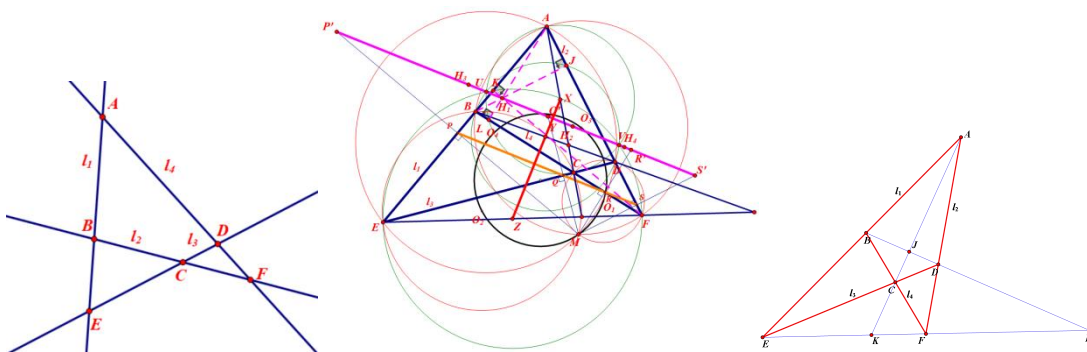
四个三角形的外接圆交于一点 M，称为完全四边形密克（Miquel）点。此点基本性质：1、M 为六对对节的相似不动点，即 $\triangle ABM \sim \triangle DCM$ ， $\triangle BCM \sim \triangle ADM$ ， $\triangle EBM \sim \triangle DFM$ ， $\triangle AEM \sim \triangle FCM$ ， $\triangle ECM \sim \triangle AFM$ ， $\triangle EDM \sim \triangle BFM$ ；

2、M 在四条直线垂足共线，称为完全四边形西姆松（Simson）线，且仅有 M 满足此性质；

3、倒角易证四圆圆心（即四个三角形外心）及 M 共圆(称为斯坦纳圆)；

4、对节中垂线的六个交点也在斯坦纳圆上（证明见例 1），进一步可以证明有 21 点都在此圆上[1]；

5、对节中点与其交点的外接圆共 6 个圆过点 M。从而共有 11 圆过 M。



6 M 关于四条直线的对称点 $P'Q'R'S'$ 共线且过四条直线交成的四个三角形的垂心。

7 垂心共线于垂心线，且垂心线为以三条对角线为直径的圆的根轴，

8 M 关于四条直线对称点在垂心线上；

9 垂心线平行于 M 的西姆松线，

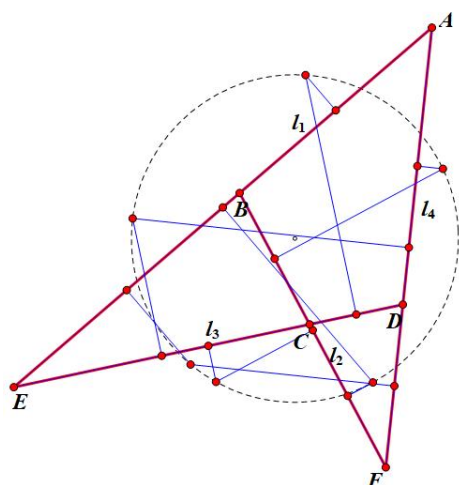
10 三条对角线中点共线（牛顿线），且牛顿线垂直于垂心线。

二 完全四边形对角线互相调和分割，即每条对角线上四个点构成调和点列，也即

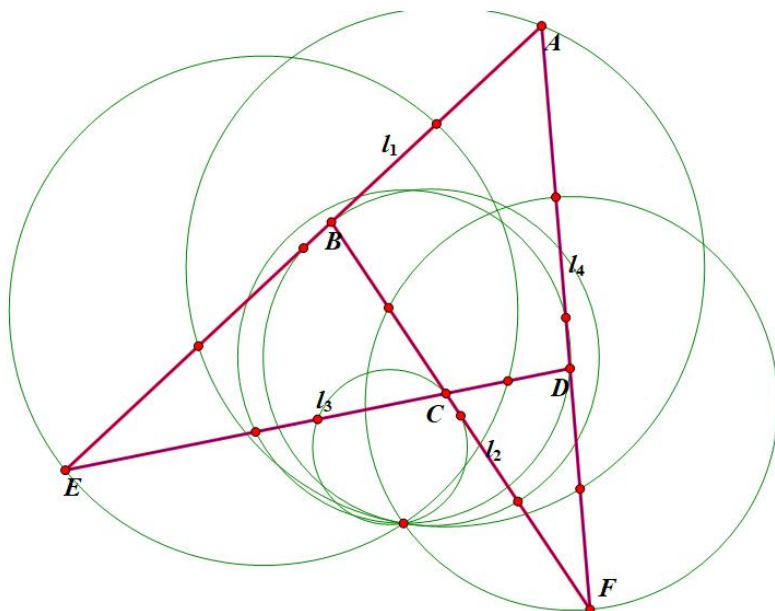
$$\frac{KE}{KF} = \frac{LE}{LF}, \frac{JA}{JC} = \frac{KA}{KC}, \frac{JB}{JD} = \frac{LB}{LD},$$

一切平面几何都是射影几何。 ----- 凯莱

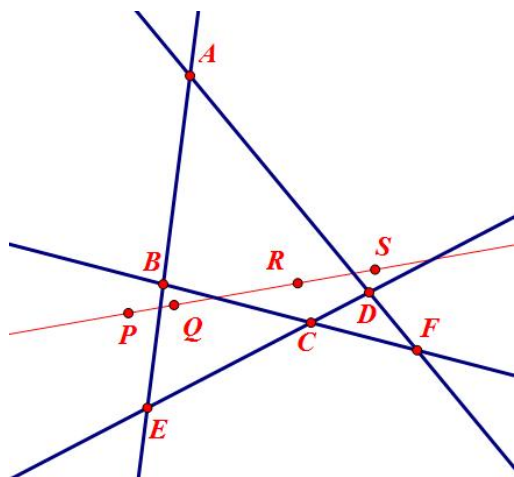
1 证明完全四边形六对对节中垂线的六个交点共圆。



2、证明完全四边形六对对节中点与此对节交点的外接圆共 6 个圆共点。

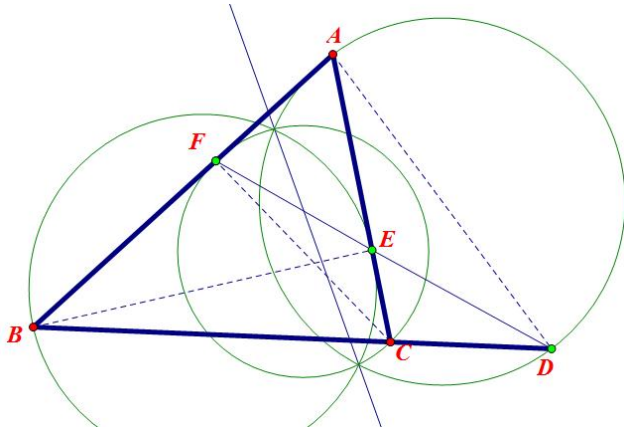


3 完全四边形中每三条直线构成一个三角形，这样得到的四个三角形的垂心共线。称为完全四边形垂心线。

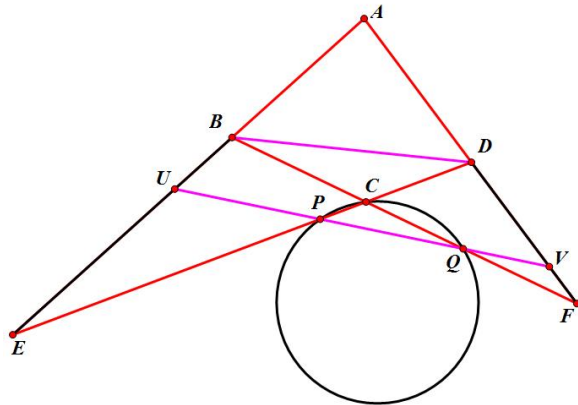


一切平面几何都是射影几何。 ----- 凯莱

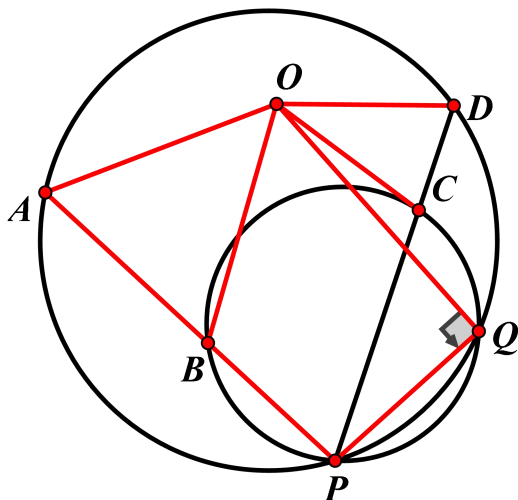
4 高斯波登米勒(Gauss-Bodenmiller)定理：以完全四边形三条对角线为直径的圆共轴。(所谓的三圆共轴即三圆有共同的根轴，即三圆经过相同的两个点(严格上讲这两个点可以是实点，也可以是虚点))即如图，完全四边形 $BCEFAD$ 中，以对角线 AD ， BE ， CF 为直径的三个圆经过相同的两个点。



5 已知：四边形 $BEFD$ 中， BF 交 DE 于 C ； U 、 V 在 BE 、 FD 上，且 $BU:UE=FV:VD$ ， UV 交 DE 、 BF 于 P 、 Q 。求证：(1) U 、 V 运动过程中， $\triangle CPQ$ 外接圆过定点；
(2) $\triangle BUQ$ 与 $\triangle PVD$ 外接圆另一个交点在 BD 上

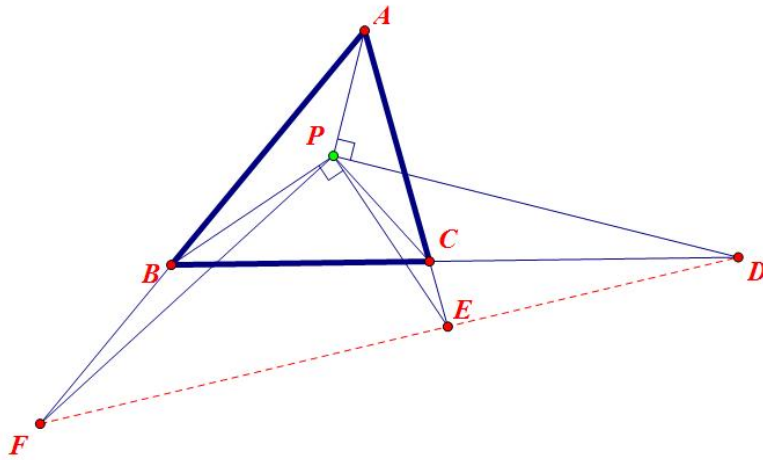


6 如图， $OA=OB$ ， $OC=OD$ ， AB 交 CD 于 P ， $\triangle PBC$ 、 $\triangle PAD$ 外接圆交于 P 、 Q 。求证： $OQ \perp PQ$ ；

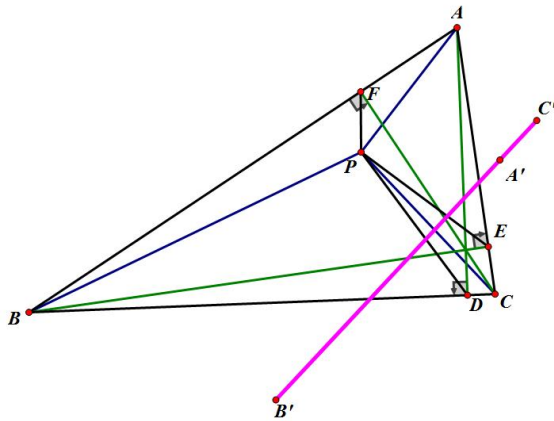


一切平面几何都是射影几何。 ----- 凯莱

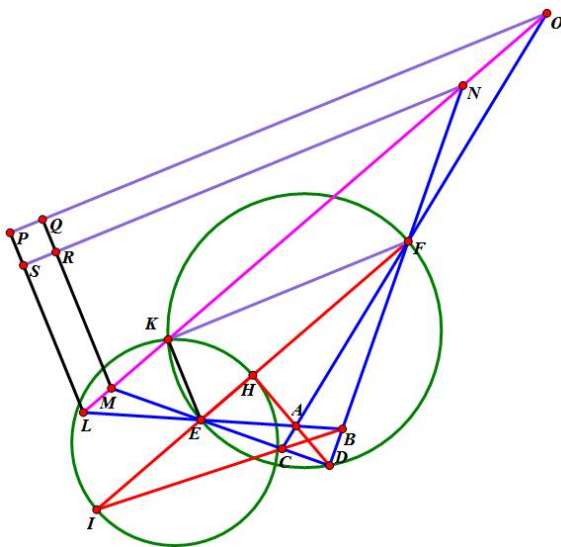
7 P 为 $\triangle ABC$ 平面上一点，过 P 作 AP 、 BP 、 CP 垂线交 BC 、 AC 、 AB 于 D 、 E 、 F ，
求证： D 、 E 、 F 共线



8 已知： $\triangle ABC$ 三条高线为 AD 、 BE 、 CF ， P 是任意一点， $\triangle APD$ 、 $\triangle BPE$ 、 $\triangle CPF$ 外心分别为 A' 、 B' 、 C' 。
求证： A' 、 B' 、 C' 三点共线。



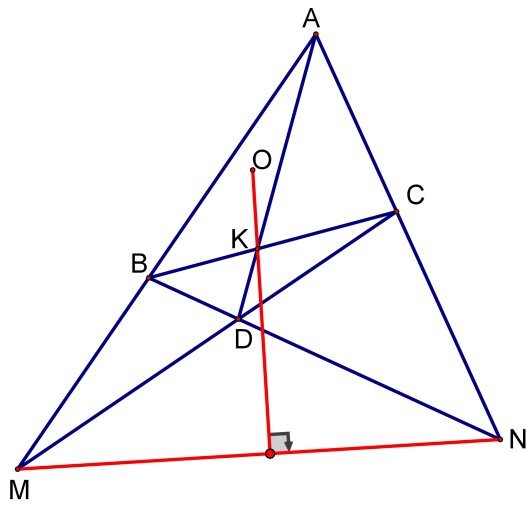
9 完全四边形 $ABCDEF$ 中， AD 、 BC 交 EF 于 H 、 I 。 K 是以 EF 、 HI 为直径的圆的一个交点，
过 K 的与 EF 平行的直线交 AB 、 CD 、 BD 、 AC 于 L 、 M 、 N 、 O 。过 O 、 N 的 FK 的平行线交过 L 、 M 的 KE 的平行线于 P 、 S 、 R 、 Q 。求证： $PSRQ$ 为正方形。



一切平面几何都是射影几何。 ----- 凯莱

10 如图，锐角三角形 ABC 的外心为 O ， K 是边 BC 上一点（不是边 BC 的中点）， D 是线段 AK 延长线上一点，直线 BD 与 AC 交于点 N ，直线 CD 与 AB 交于点 M 。

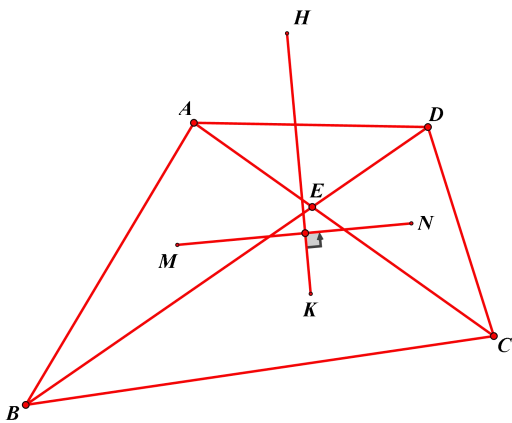
求证：若 $OK \perp MN$ ，则 A, B, D, C 四点共圆。（2010 年全国高中数学联赛二试第一题）



练习

1 如图所示， AC, BD 交于 E 。 M, N 为 $\triangle AEB, \triangle CED$ 重心， H, K 为 $\triangle CEB, \triangle AED$ 垂心。

求证 $HK \perp MN$



2 已知:如图 $\triangle QAB \sim \triangle QCD$ (逆相似), AB 交 CD 于 O , $\triangle OAC$ 与 $\triangle OBD$ 外接圆交于 P, Q 。

求证: $PQ \perp OP$,

